LAPORAN PRAKTIKUM
KEAMANAN KOMPUTER

Materi:
Kriptografi Klasik

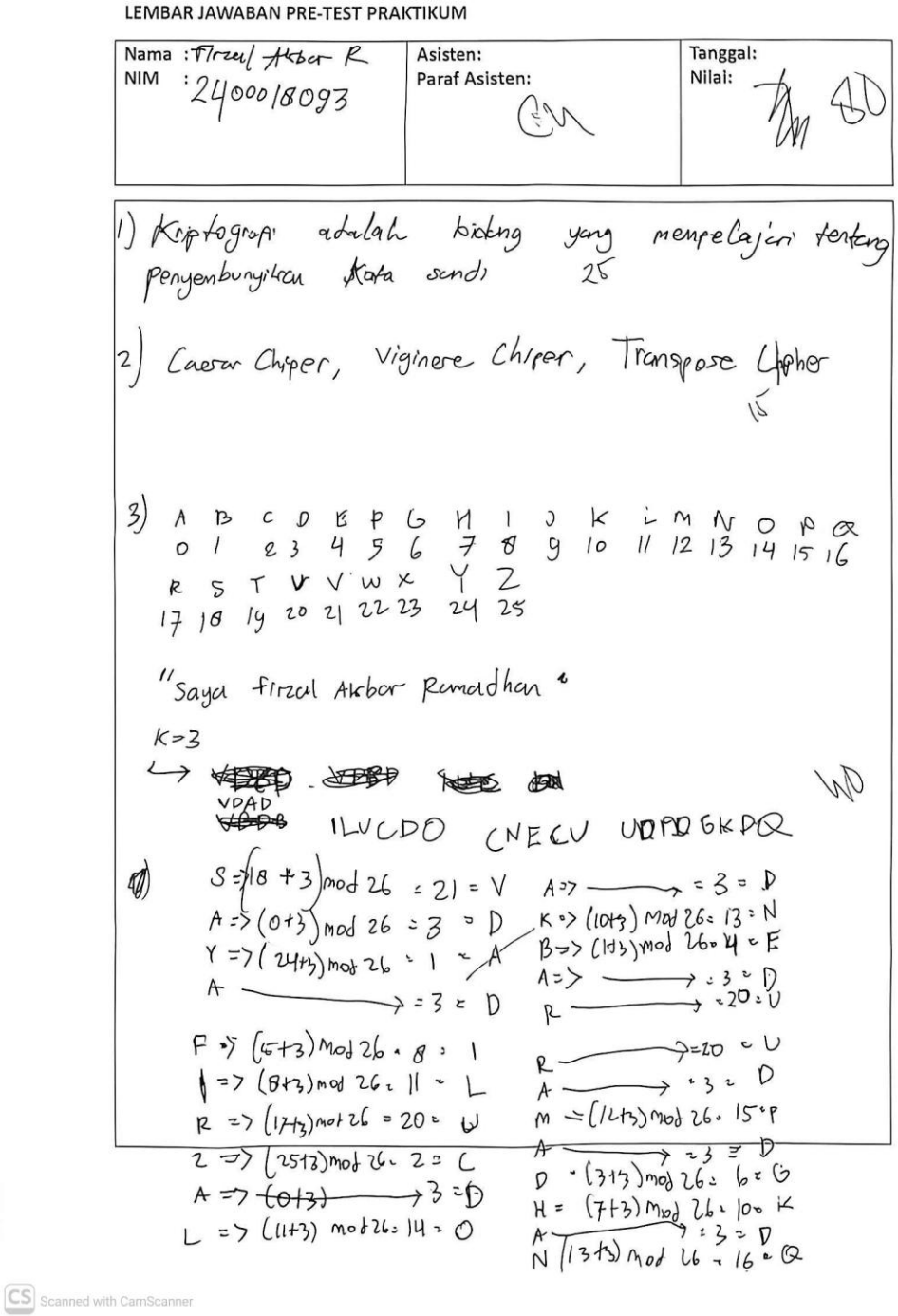
Disusun Oleh:
Firzal Akbar Ramadhan
2400018093

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2026

Pre Test

Bagian ini memuat hasil pengerjaan lembar jawaban Pre-Test pada praktikum pertemuan ini:



LEMBAR JAWABAN PRE-TEST PRAKTIKUM

Nama : Firzal Akbar R NIM : 24000180093	Asisten: Paraf Asisten:	Tanggal: Nilai: 80

1) Kriptografi adalah bidang yang mempelajari tentang penyembunyikan kata sandi 25

2) Caesar Chiper, Viginere Chiper, Transpose Cipher 15

3) A B C D E F G H I J K L M N O P Q
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
R S T U V W X Y Z
17 18 19 20 21 22 23 24 25

"Saya firzal Akbar Ramadhan"

K=3

VDAD ILUCDO CNECU UDPDO GKDQ

4) S => (18 + 3) mod 26 = 21 = V
A => (0+3) mod 26 = 3 = D
Y => (24+3) mod 26 = 1 = A
A ⟶ = 3 = D

F => (5+3) mod 26 = 8 = I
I => (8+3) mod 26 = 11 = L
R => (17+3) mod 26 = 20 = U
Z => (25+3) mod 26 = 2 = C
A => (0+3) ⟶ 3 = D
L => (11+3) mod 26 = 14 = O

A => ⟶ = 3 = D
K => (10+3) Mod 26 = 13 = N
B => (1+3) mod 26 = 4 = E
A => ⟶ = 3 = D
R ⟶ = 20 = U

R ⟶ = 20 = U
A ⟶ = 3 = D
M = (12+3) mod 26 = 15 = P
A ⟶ = 3 = D
D = (3+3) mod 26 = 6 = G
H = (7+3) mod 26 = 10 = K
A ⟶ = 3 = D
N (13+3) mod 26 = 16 = Q

Scanned with CamScanner

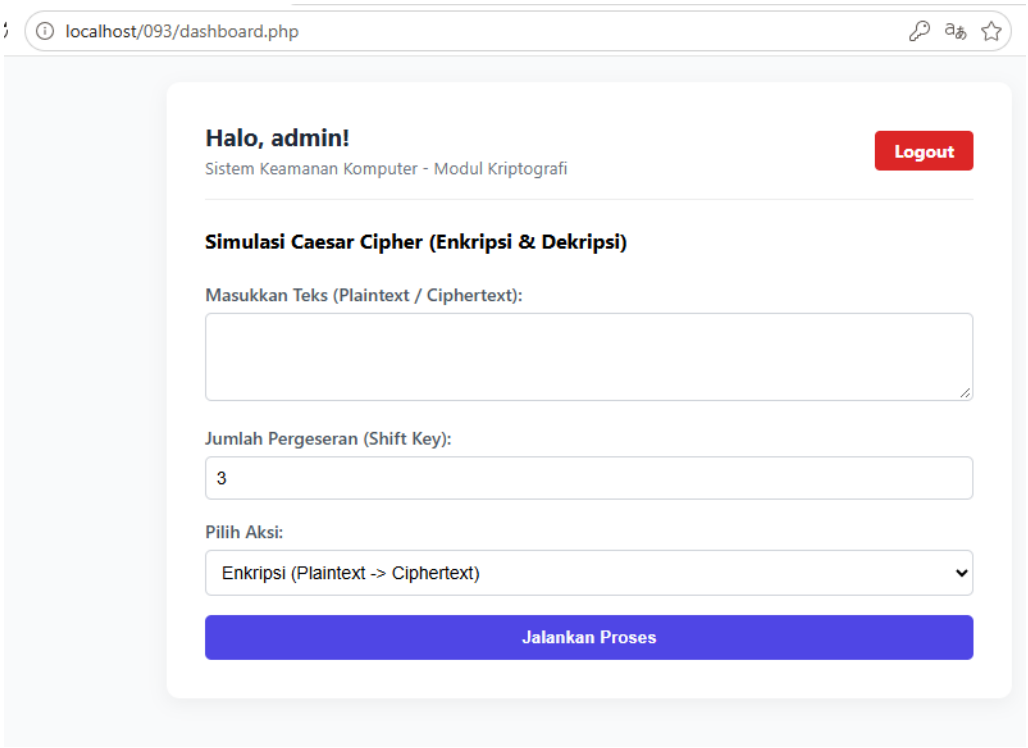
Gambar 3.1 Lembar Jawaban Pre-Test Praktikum Pertemuan 3

Hasil Praktikum

Praktikum pertemuan 3 membahas algoritma Kriptografi Klasik berbasis substitusi monoalfabetik dan polialfabetik, yaitu Caesar Cipher dan Vigenere Cipher.

3.1 Antarmuka Simulasi Caesar Cipher pada Aplikasi Web

Aplikasi web PHP dijalankan untuk menguji enkripsi dan dekripsi teks secara interaktif. Pengguna memasukkan teks plaintext dan nilai pergeseran kunci (shift key).



Gambar 3.2 Form Input Simulasi Enkripsi Caesar Cipher

3.2 Hasil Enkripsi dan Analisis Modulo 26

Sistem memproses setiap karakter alfabet dengan rumus C = (P + K) mod 26 untuk huruf kapital dan kecil. Hasil ciphertext ditampilkan langsung pada halaman antarmuka.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Gambar 3.3 Tampilan Hasil Ciphertext pada Antarmuka Web

Ulasan Praktikum

Kriptografi klasik merupakan fondasi pemahaman transformasi cipher. Meskipun mudah dipahami, Caesar Cipher memiliki kelemahan fatal karena ruang kuncinya hanya 25 kemungkinan (sangat mudah di-brute force) dan rentan terhadap analisis frekuensi kemunculan huruf.

Post Test

Pengerjaan latihan mandiri post-test perhitungan manual cipher klasik:

1. Lakukanlah dekripsi manual ciphertext 'DGPLQ123' dengan shift/key = 3!

Proses dekripsi per karakter dengan rumus P = (C - K) mod 26:
- D (3) => 3 - 3 = 0 => A
- G (6) => 6 - 3 = 3 => D
- P (15) => 15 - 3 = 12 => M
- L (11) => 11 - 3 = 8 => I
- Q (16) => 16 - 3 = 13 => N
- Angka 123 tetap tidak berubah.

Hasil Dekripsi: ADMIN123

2. Jelaskan cara kerja fungsi PHP caesarEncrypt($text, $shift)!

Fungsi melakukan perulangan for sepanjang string. Karakter dicek menggunakan ctype_upper() atau ctype_lower(). Karakter diubah ke kode ASCII dengan ord(), digeser sejauh $shift modulo 26, lalu dikembalikan ke karakter dengan chr(). Karakter non-alfabet tidak diubah.